

Optimisasi untuk Teknik Elektro

Minggu 4: Analisis Sensitivitas

Ir. Novalio Daratha S.T., M.Sc., Ph.D.

Semester Ganjil 2026

Tujuan Pembelajaran (CPMK-1, CPMK-4)

- ▶ Mampu menjelaskan konsep dan tujuan dari Analisis Sensitivitas (Sensitivity Analysis/Post-Optimality Analysis).
- ▶ Mampu menentukan rentang optimalitas (Range of Optimality) untuk koefisien fungsi tujuan.
- ▶ Mampu menentukan rentang kelayakan (Range of Feasibility) untuk nilai ruas kanan kendala.
- ▶ Mampu menginterpretasikan laporan sensitivitas dari *solver* komputasional untuk pengambilan keputusan di keteknikan.

Mengapa Analisis Sensitivitas?

Dunia nyata selalu berubah. Model program linier didasarkan pada parameter yang diestimasi atau diprediksi, yang bisa saja tidak akurat atau berubah di masa depan.

- ▶ Bagaimana jika harga komponen pemancar radio naik? Apakah desain alokasi daya saat ini masih merupakan yang terbaik?
- ▶ Bagaimana jika kapasitas bandwidth backhaul diturunkan oleh provider? Seberapa drastis performa jaringan akan turun?

Analisis Sensitivitas menjawab pertanyaan "Bagaimana jika..." (What-if analysis) **tanpa** harus menyelesaikan ulang model dari awal.

Dua Jenis Analisis Utama

Perubahan Koefisien Tujuan (c_j)

Rentang Optimalitas

Mencari seberapa besar koefisien profit/biaya suatu variabel dapat berubah sebelum solusi basis (titik sudut optimal) *berubah*.

(Nilai Z akan berubah, tetapi strategi X yang dipilih tetap sama).

Perubahan Sisi Kanan (b_i)

Rentang Kelayakan

Mencari seberapa besar kapasitas/batasan kendala dapat diubah dengan mempertahankan Shadow Price yang konstan.

(Titik optimal *pasti berubah*, tetapi kombinasi variabel aktif dalam basis tetap sama).

Membaca Laporan Sensitivitas (Contoh)

Variabel	Final Value	Obj. Coef.	Allowable Increase	Allowable Decrease
x_1 (Daya Gen 1)	100 MW	\$10	2.5	4.0
x_2 (Daya Gen 2)	50 MW	\$15	1E+30 (∞)	2.5

Interpretasi Rentang Optimalitas:

Strategi alokasi daya (Gen 1 = 100 MW, Gen 2 = 50 MW) **akan tetap optimal** selama biaya operasional Gen 1 berada di rentang:

$$\$10 - \$4.0 \leq c_1 \leq \$10 + \$2.5$$

$$\mathbf{\$6.0 \leq c_1 \leq \$12.5}$$

Reduced Cost berlaku untuk variabel non-basis (variabel yang nilainya 0 pada solusi optimal).

- ▶ Ini mengukur **seberapa banyak koefisien tujuan harus diperbaiki** (misal biaya diturunkan atau profit dinaikkan) agar variabel tersebut mulai masuk ke dalam solusi optimal (> 0).
- ▶ Jika sebuah generator tidak dihidupkan ($\text{daya} = 0$) karena terlalu mahal, *reduced cost* memberitahu kita: seberapa jauh kita harus memotong biaya operasionalnya agar layak dinyalakan.

- ▶ **Perencanaan Investasi:** Evaluasi batasan jaringan listrik mana yang paling sensitif dan memberikan Return on Investment (ROI) tertinggi dari *shadow price*-nya, asalkan penambahan kapasitas masih dalam *allowable increase*.
- ▶ **Penjadwalan Beban (Load Dispatch):** Mengetahui ketahanan strategi alokasi daya saat ini jika terjadi fluktuasi mendadak pada harga bahan bakar (analisis koefisien objektif).